



LYCEE DE PIKINE
Durée 3heures
Classes de 2nd L

Année 2007-2008

Composition du 2nd Semestre

Exercice1: On considère la fonction suivante

$$f(x) = -2x^2 + 7x - 5$$

1. Calculer Δ puis déterminer les racines
2. Factoriser $f(x)$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $f(x) = 0$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq 0$

Exercice 2 : On donne

$$g(x) = x^2 + 3x - 1 \quad \text{et} \quad f(x) = 2x^2 + 3x - 5$$

1. Calculer $h(x) = f(x) - g(x)$
2. Montrer $h(x)$ est factorisable puis factoriser.
3. Dresser le tableau de signe de $h(x)$
4. Donner les solutions de l'inéquation $h(x) > 0$.

Exercice 3 :

1. Résoudre (S_1) et (S_2) par la méthode de Cramer

$$(S_1) \begin{cases} -5x + 2y - 4 = 0 \\ 3x + y + 1 = 0 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} 6x - 2y = -5 \\ -3x + y = 1 \end{cases}$$

2. Résoudre le système suivant en précisant la méthode.

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = \frac{1}{6} \\ -3x + 2y = -1 \end{cases}$$

Exercice 4 :

Soit les droites (Δ_1) et (Δ_2) d'équations respectives

$$(\Delta_1) : \frac{a}{2}x + y - 1 = 0 \quad (\Delta_2) : y = -x + \frac{3}{2}$$

- 1- Déterminer le réel a tel que (Δ_1) et (Δ_2) soient parallèles.
- 2- Déterminer le réel a tel que (Δ_1) et (Δ_2) soient perpendiculaires.